

Programowanie Dynamiczne i Teoria Gier

Lista 1. | Zadanie 1.

Autor:

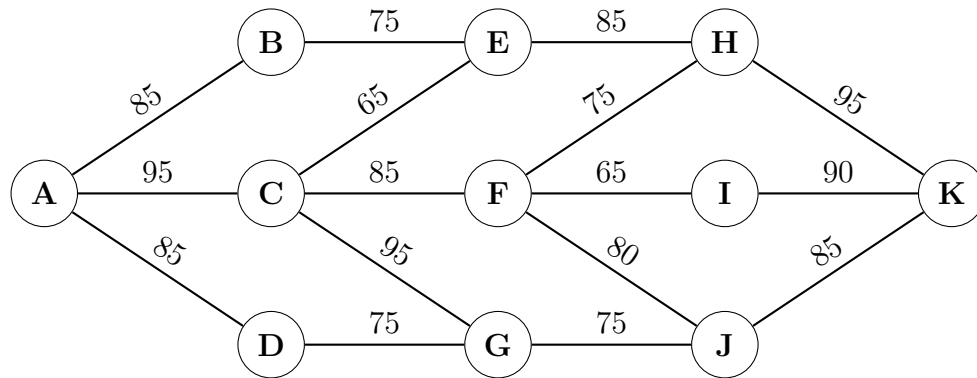
Krzysztof Dobrucki
nr indeksu: 268507

Prowadzący:

dr hab. David Ramsey
PWr, W04

Treść zadania

Graf poniżej opisuje możliwe trasy z Wrocławia (A) do Gdańska (K). Podano długości trasy między wybranymi miastami. Korzystając z programowania dynamicznego, wyznaczyć najkrótszą trasę z Wrocławia do Gdańska oraz długość tej trasy.



Rysunek 1: Graf do zadania pierwszego.

Przyjęte oznaczenia

- $S_0 = \{A\}, S_1 = \{B, C, D\}, S_2 = \{E, F, G\}, S_3 = \{H, I, J\}, S_4 = \{K\}$ – zbiory stanów w kolejnych etapach,
- Równanie Bellmana (iteracyjne): $d_{i+1}(m) = \min_{j \in S_i} \{d_i(j) + c_{j,m}\}$,
- Równanie Bellmana (rekursywne): $d'_{i-1}(m) = \min_{j \in S_i} \{c_{m,j} + d'_i(j)\}$,
- $d_i(j)$ – minimalny koszt dotarcia ze stanu początkowego A do stanu $j \in S_i$,
- $d'_i(j)$ – minimalny koszt dotarcia z wierzchołka $j \in S_i$ do celu K ,
- Warunek początkowy: $d_0(A) = 0$,
- Warunek końcowy: $d'_4(K) = 0$,
- $c_{j,m}$ – koszt przejścia bezpośredniego między stanem j a stanem m .

Rozwiązanie

1. Metoda iteracyjna (indukcja)

Wyznaczamy minimalny koszt dotarcia ze stanu początkowego A do kolejnych stanów $j \in S_i$. Stosujemy równanie Bellmana: $d_{i+1}(m) = \min_{j \in S_i} \{d_i(j) + c_{j,m}\}$.

- **Etap 0:**

$$d_0(A) = 0$$

- **Etap 1 ($S_0 \rightarrow S_1$):**

$$d_1(B) = \min\{d_0(A) + c_{A,B}\} = \min\{0 + 85\} = 85$$

$$d_1(C) = \min\{d_0(A) + c_{A,C}\} = \min\{0 + 95\} = 95$$

$$d_1(D) = \min\{d_0(A) + c_{A,D}\} = \min\{0 + 85\} = 85$$

- **Etap 2 ($S_1 \rightarrow S_2$):**

$$d_2(E) = \min\{d_1(B) + c_{B,E}, d_1(C) + c_{C,E}\}$$

$$d_2(E) = \min\{85 + 75, 95 + 65\} = \min\{160, 160\} = 160$$

$$d_2(F) = \min\{d_1(C) + c_{C,F}\}$$

$$d_2(F) = \min\{95 + 85\} = \min\{180\} = 180$$

$$d_2(G) = \min\{d_1(C) + c_{C,G}, d_1(D) + c_{D,G}\}$$

$$d_2(G) = \min\{95 + 95, 85 + 75\} = \min\{190, 160\} = 160$$

- **Etap 3 ($S_2 \rightarrow S_3$):**

$$d_3(H) = \min\{d_2(E) + c_{E,H}, d_2(F) + c_{F,H}\}$$

$$d_3(H) = \min\{160 + 85, 180 + 75\} = \min\{245, 255\} = 245$$

$$d_3(I) = \min\{d_2(F) + c_{F,I}\}$$

$$d_3(I) = \min\{180 + 65\} = \min\{245\} = 245$$

$$d_3(J) = \min\{d_2(F) + c_{F,J}, d_2(G) + c_{G,J}\}$$

$$d_3(J) = \min\{180 + 80, 160 + 75\} = \min\{260, 235\} = 235$$

- **Etap 4 (S3 → S4):**

$$d_4(K) = \min\{d_3(H) + c_{H,K}, d_3(I) + c_{I,K}, d_3(J) + c_{J,K}\}$$

$$d_4(K) = \min\{245 + 95, 245 + 90, 235 + 85\} = \min\{340, 335, 320\} = 320$$

Najkrótsza droga wyznaczona indukcyjnie wynosi 320.

2. Metoda rekursywna (indukcja wsteczna)

Wyznaczamy minimalny koszt dotarcia z wierzchołka m do celu K . Stosujemy równanie: $d'_{i-1}(m) = \min_{j \in S_i} \{c_{m,j} + d'_i(j)\}$.

- **Etap 4 (Cel):**

$$d'_4(K) = 0$$

- **Etap 3 (S3 → K):**

$$d'_3(H) = \min\{c_{H,K} + d'_4(K)\} = \min\{95 + 0\} = 95$$

$$d'_3(I) = \min\{c_{I,K} + d'_4(K)\} = \min\{90 + 0\} = 90$$

$$d'_3(J) = \min\{c_{J,K} + d'_4(K)\} = \min\{85 + 0\} = 85$$

- **Etap 2 (S2 → S3):**

$$d'_2(E) = \min\{c_{E,H} + d'_3(H)\}$$

$$d'_2(E) = \min\{85 + 95\} = \min\{180\} = 180$$

$$d'_2(F) = \min\{c_{F,H} + d'_3(H), c_{F,I} + d'_3(I), c_{F,J} + d'_3(J)\}$$

$$d'_2(F) = \min\{75 + 95, 65 + 90, 80 + 85\} = \min\{170, 155, 165\} = 155$$

$$d'_2(G) = \min\{c_{G,J} + d'_3(J)\}$$

$$d'_2(G) = \min\{75 + 85\} = \min\{160\} = 160$$

- **Etap 1 (S1 → S2):**

$$d'_1(B) = \min\{c_{B,E} + d'_2(E)\}$$

$$d'_1(B) = \min\{75 + 180\} = \min\{255\} = 255$$

$$d'_1(C) = \min\{c_{C,E} + d'_2(E), c_{C,F} + d'_2(F), c_{C,G} + d'_2(G)\}$$

$$d'_1(C) = \min\{65 + 180, 85 + 155, 95 + 160\} = \min\{245, 240, 255\} = 240$$

$$d'_1(D) = \min\{c_{D,G} + d'_2(G)\}$$

$$d'_1(D) = \min\{75 + 160\} = \min\{235\} = 235$$

- **Etap 0 (A → S1):**

$$d'_0(A) = \min\{c_{A,B} + d'_1(B), c_{A,C} + d'_1(C), c_{A,D} + d'_1(D)\}$$

$$d'_0(A) = \min\{85 + 255, 95 + 240, 85 + 235\} = \min\{340, 335, 320\} = 320$$

Najkrótsza droga wyznaczona rekursywnie wynosi 320.

Podsumowanie

Zgodnie z przewidywaniami obie metody doprowadziły do identycznego wyniku. Minimalna długość trasy z Wrocławia do Gdańska wynosi **320**. Optymalna ścieżka to:

$$A \rightarrow D \rightarrow G \rightarrow J \rightarrow K$$